

SAE S6.01 - Cahier des charges Frugal Training



Sommaire

Sommaire.....	2
Introduction.....	3
Présentation.....	3
Objectifs.....	3
Fonctionnalités Techniques.....	4
Site web interactif.....	4
Enrichissement de l'IA (Mistral).....	4
Performances, Scalabilité et Sécurité.....	5
Contraintes.....	5

Introduction

Ce document a pour objectif de décrire le projet de SAE S6.01 "Frugal Training" et de définir de manière claire les besoins et attentes associés. Il vise à présenter les objectifs, les fonctionnalités et les contraintes du projet concernant la plateforme web, afin de guider son développement et d'assurer une vision commune du projet parmi les parties prenantes.

Présentation

Le projet "Frugal Training" s'inscrit dans le cadre de la ressource SAE S6.01, en continuité avec les travaux engagés au semestre précédent autour de la thématique de l'intelligence artificielle et de l'art, en collaboration avec M. Beyrouthy, maître de conférences à la faculté d'Art d'Aix-en-Provence.

Ce projet est né de la forte popularisation des intelligences artificielles à partir de 2022, marquée notamment par l'apparition d'outils accessibles au grand public tels que ChatGPT. Depuis, l'IA s'est largement démocratisée et intégrée dans le quotidien d'une grande partie de la population.

Or, une intelligence artificielle repose sur des modèles entraînés à partir de grandes quantités de données, collectées sur Internet ou labellisées par des individus. Selon leur nature, leur provenance et leur mode de sélection, ces données peuvent introduire des biais, amenant l'IA à favoriser certaines idées plutôt que d'autres. L'objectivité que l'on prête généralement à une IA peut ainsi être remise en question.

C'est dans cette perspective que s'inscrit "Frugal Training" : identifier les biais technosolutionnistes présents dans les modèles d'IA existants, puis réentraîner un modèle selon une posture frugaliste, afin qu'il soit en mesure de confronter ses convictions à celles d'une IA non modifiée.

Objectifs

Le but de ce projet est de créer une IA ayant un profil neutre et objectif concernant le technosolutionnisme.

Les objectifs spécifiques de ce projet sont :

- Identifier les biais technosolutionnistes présents dans les modèles d'IA déjà existants (Mistral AI, Qwen, Llama, Gemma, DeepSeek, Phi), en analysant leurs réponses.
- Réentraîner un modèle d'IA à partir d'articles frugalistes, afin qu'il adopte une posture sobre et critique vis-à-vis des solutions technologiques selon un rôle défini par l'utilisateur (prêtre, coach, hypnotiseur...).
- Mettre en place un dispositif de dialogue automatisé entre l'IA réentraînée et une IA non modifiée, dans lequel la première soumet un questionnaire à choix multiples, évalue les réponses et formule des conseils.

Les résultats attendus sont :

- La création d'une IA réentraînée via la méthode RAG, sans biais technosolutionniste, qui donne des réponses neutres et objectives à des questions liées à la société, l'écologie et la technologie.
- Le développement d'une plateforme web permettant à l'utilisateur de paramétrer la discussion, d'en observer le déroulement en temps réel et de consulter le score final accompagné des conseils formulés par l'IA frugaliste.

L'impact de ce projet est de :

- Sensibiliser les gens aux biais qui peuvent exister dans les IA utilisés quotidiennement et sur la manière dont ces biais peuvent influencer la prise de décision de celles-ci.
- Démontrer la nécessité de créer des IA objectives qui prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux actuels sans être influencées par des idéologies disséminées dans leurs données d'entraînement.

Fonctionnalités Techniques

Ce projet repose sur plusieurs fonctionnalités techniques essentielles. Les principales sont la rééducation d'une IA pour la rendre frugaliste, ainsi qu'un site web interactif pour présenter et tester les résultats du projet à travers un chatbot.

Site web interactif

Le site web permettra à l'utilisateur d'interagir avec l'IA enrichie *via* plusieurs pages :

- Page de Discussion IA vs IA : L'utilisateur choisit une IA avec laquelle notre IA entraînée discutera, et choisira également le rôle de l'IA entraînée. Une deuxième fenêtre devrait s'ouvrir, nous permettant de consulter les réponses des deux IA.

Pour ce faire, les technologies utilisées seront :

- Pour le Frontend : HTML, CSS et JavaScript pour créer une interface web et responsive
- Pour le Backend : n8n pour gérer les interactions avec les IA (l'enrichit et les classiques) et organiser les flux de données.

Enrichissement de l'IA (Mistral)

Le projet utilisera Mistral. Le modèle sera enrichi en utilisant la méthode RAG (Retrieval-Augmented Generation). Grâce à cela, des articles, fichiers et autres contenus provenant de sources fiables relevés par l'homme ont été préalablement recensés et organisés via Zotero et seront fournis à n8n, qui les transmettra ensuite au modèle d'IA. Ce processus permettra de construire un index enrichi, permettant à l'IA de générer des

réponses basées sur ces documents, donc neutres et objectives sur des enjeux sociaux et environnementaux, permettant d'éliminer le biais technosolutionniste.

n8n jouera le rôle du backend du projet. Il organisera le flux de données entre le site web et les IA, gèrera les appels d'API et l'automatisation du processus.

Les tâches de n8n sont de :

- Récupérer des ressources : n8n collectera les articles et fichiers provenant des sources fiables sélectionnées.
- Prétraiter des données : Avant d'envoyer les ressources à Mistral, n8n traitera en amont les données (nettoyage des données, extraction du texte brut, etc.). Si nécessaire, Python sera utilisé pour affiner ce prétraitement.
- Envoyer les données : n8n enverra les ressources aux IA, qui les utilisent pour enrichir son index et générer des réponses en fonction de celui-ci.

En résumé, les technologies utilisées seront :

- n8n, pour organiser et gérer le backend et envoyer les données à Mistral.
- Python, pour prétraiter les données, si nécessaire.
- Mistral AI, comme modèle d'IA génératif à enrichir.
- Quant aux modèles interrogés, nous nous porterons sur des modèles open-source tels que Qwen, Gemma, Phi, MistralAI, DeepSeek.

Performances, Scalabilité et Sécurité

Le système devra offrir une interface fluide, avec des requêtes traitées dans un temps raisonnable (sous quelques secondes).

Le site devra être responsive et avoir une architecture facilement maintenable.

Pour la sécurité du site, le chatbot ne collectera aucune donnée personnelle pour éviter les contraintes liées au RGPD. Le système ne demandera pas d'authentification pour interagir avec le site ou le chatbot.

Toutes les interactions avec le chatbot seront sécurisées par des protocoles standards.

Contraintes

Ce projet, étant un projet étudiant, est soumis à certaines contraintes, principalement liées au temps et au budget.

Étant un projet académique, aucun budget n'est prévu pour ce projet. Ainsi, toutes les ressources utilisées devront être gratuites ou open source.

Le développement du projet est réparti sur plusieurs périodes :

- Du 19 au 23 janvier : Cette période est dédiée à la planification et à la mise en place des bases du projet. L'objectif est de définir les grandes lignes en structurant le travail à venir, et de préparer le cahier des charges et les maquettes initiales du site.
- Du 30 mars au 10 avril : C'est la période dédiée au développement du projet. Elle est dédiée au travail sur l'intégration des premières fonctionnalités du site web, la configuration de n8n et le processus de réentraînement de l'IA.
- Du 26 mai au 4 juin : Cette période sera consacrée à la finalisation du développement, à la correction des erreurs et à la mise en place des tests finaux. Nous allons également nous concentrer sur la préparation de la soutenance.
- Le 5 juin : Le projet sera présenté lors de la soutenance.